

실전 모의고사 3회 — 시험지

기본 9·보통 10·도전 3

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 45분 타이머를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 풀이 과정까지 적어요. 다 풀 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1

●●●○

보통

4점

단원 1 · 소수점 아래 자리의 숫자

$\frac{3}{7}$ 을 소수로 나타내면 0.428571428571... 이 됩니다. 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 구하시오.

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 5 ⑤ 8

답 번

2

●●●●

도전

4점

단원 2 · 어떤 식 구하기

어떤 다항식에 $2a - 3b$ 를 더했더니 $5a + b$ 가 되었습니다. 어떤 다항식을 구하시오.

① $3a - 4b$ ② $3a + 4b$ ③ $7a - 2b$
④ $7a + 4b$ ⑤ $-3a + 4b$

답 번

3

●●●●

도전

4점

단원 3 · 부등식의 활용 — 두 요금 제 비교

어떤 미술관의 입장료는 1인당 5,000원이고, 20명 이상 단체는 1인당 3,500원입니다. 20명 미만이 갈 때도 20명 단체표를 사는 것이 더 유리해지려면 적어도 몇 명 이상이어야 하는지 구하시오.

① 12명 ② 13명 ③ 14명 ④ 15명 ⑤ 16명

답 번

4

●●●●

도전

4점

단원 4 · 해가 무수히 많거나 없는 경우

연립방정식 $2x + y = 5$, $4x + 2y = a$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

① 2 ② 5 ③ 8 ④ 10 ⑤ 20

답 번

5



보통

4점

단원 5 · 그래프의 모양 판단

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 아래로 향하고 y 축과 양의 부분에서 만날 때, a 와 b 의 부호로 옳은 것은?

- ① $a > 0, b > 0$
- ② $a > 0, b < 0$
- ③ $a < 0, b > 0$
- ④ $a < 0, b < 0$
- ⑤ $a = 0, b > 0$

답 _____ 번

6



기본

4점

단원 6 · 일차방정식을 함수 꼴로 고치기

일차방정식 $2x + y - 6 = 0$ 을 y 에 대하여 풀면?

- ① $y = -2x - 6$
- ② $y = -2x + 6$
- ③ $y = 2x - 6$
- ④ $y = 2x + 6$
- ⑤ $y = 6 - x$

답 _____ 번

7



보통

4점

단원 6 · 그래프에서 직선의 식 읽기

x 절편이 4 이고 y 절편이 -2 인 직선의 방정식을 구하시오.

① $y =$

$$\frac{1}{2}$$

 $x - 2$ ② $y =$

$$\frac{1}{2}$$

 $x + 2$ ③ $y = 2x - 2$ ④ $y = -$

$$\frac{1}{2}$$

 $x - 2$ ⑤ $y = -2x + 4$

답 _____ 번

8



기본

4점

단원 7 · 이등변삼각형의 밑각

$AB = AC$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A = 40^\circ$ 일 때, $\angle B$ 의 크기를 구하시오.

- ① 40° ② 50° ③ 60° ④ 70° ⑤ 80°

답 _____ 번

9

보
통4
점단원 7 · 이등변삼각형의 꼭지각 이
등분선

AB = AC 인 이등변삼각형 ABC 에서 꼭지각 A 의 이등분선이 밑변 BC 와 만나는 점을 D 라 합니다. BC = 12cm 일 때, BD 의 길이를 구하시오.

- ① 3cm ② 4cm ③ 6cm ④ 8cm ⑤ 12cm

답 _____ 번

10



보통

4점

단원 8 · 평행사변형이 되는 조건

사각형 ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은?

- ① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다
 ② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다
 ③ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다
 ④ 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다
 ⑤ 한 쌍의 대변이 평행하고 다른 한 쌍의 길이가 같다

답 _____ 번

11

보
통4
점단원 8 · 특별한 평행사변형이 되는
조건

평행사변형 ABCD 가 직사각형이 되는 조건으로 옳은 것은?

- ① AB = BC
 ② 두 대각선이 서로 수직이다
 ③ 대각선이 내각을 이등분한다
 ④ 두 대각선이 서로를 이등분한다
 ⑤ 두 대각선의 길이가 같다

답 _____ 번

12



기본

3점

단원 9 · 닮음비로 대응변 구하기

삼각형 ABC 와 삼각형 DEF 가 닮음이고 AB = 4cm, DE = 6cm 입니다. BC = 8cm 일 때, EF 의 길이를 구하시오.

- ① 6cm ② 12cm ③ 14cm ④ 16cm
 ⑤ 24cm

답 _____ 번

13



보통

3점

단원 9 · 삼각형의 무게중심

삼각형 ABC 의 무게중심을 G, 변 BC 의 중점을 M 이라 합니다. AM = 12cm 일 때, AG 의 길이를 구하시오.

- ① 4cm ② 6cm ③ 8cm ④ 9cm ⑤ 12cm

답 _____ 번

14



기본

3점

단원 10 · 직각을 낀 변 구하기

$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AC = 13cm, AB = 5cm 일 때, BC 의 길이를 구하시오.

- ① 12cm ② 8cm ③ 14cm ④ 18cm
 ⑤ 65cm

답 _____ 번

15

보
통3
점단원 11 · 두 사건이 동시에 일어날
확률

동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때,
동전은 앞면이 나오고 주사위는 짝수의 눈이
나올 확률을 구하시오.

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16



보통

4점

단원 3 · 정수인 해의 개수

부등식 $-3 < x \leq 2$ 를 만족하는 정수 x 는 모
두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — 숫자로 써요

답 _____ 개

18



보통

4점

단원 6 · 교점의 좌표

두 직선 $y = 3x - 4$ 와 $y = x + 2$ 의 교점의
좌표를 순서쌍으로 구하시오.

답의 형태 — 순서쌍으로 써요

답 _____

17



기본

4점

단원 4 · 가감법으로 풀기

연립방정식 $x + 2y = 8$, $x - 2y = 0$ 의 해에
서 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 숫자로 써요

답 _____

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19 ●○○ 기본 8점

단원 1 · 유한소수 판정과 이유

$\frac{9}{24}$ 이 유한소수로 나타내어지는지 판정하고, 그렇게 판단한 이유를 쓰시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____

20 ●○○ 기본 8점

단원 2 · 단항식과 다항식의 곱셈 정리

$2a(3a + 4) + a(a - 5)$ 를 간단히 하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____

21 ●○○ 기본 8점

단원 8 · 평행사변형의 각 구하기

평행사변형 ABCD 에서 $\angle A$ 의 크기가 $\angle B$ 의 크기의 2배일 때, $\angle A$ 와 $\angle B$ 의 크기를 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

22 ●○○ 기본 8점

단원 11 · 확률 구하기

주사위 한 개를 던질 때, 4 이상의 눈이 나올 확률을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답